

LandGuard Neuro-Symbolic AI

Diagramme des Concepts — Logique de Description (TBox)

1. Hiérarchie des Concepts (Subsomption ■)

Concept Parent	Sous-Concepts	Description
Thing	Acteur, Parcelle, Affectation, Dossier, LienSocial	Concepts racines
Acteur	Citoyen, AgentPublic, Promoteur, Notaire	Entités du domaine
Parcelle	ParcelleUrbaine, ParcelleRurale	Unité foncière
Affectation	Attribution, Revente, Héritage	Transfert de propriété
Dossier	DossierActif, DossierSuspect	Dossier administratif
LienSocial	LienFamilial, LienProfessionnel, LienFinancier	Relation entre acteurs

2. Rôles (Object Properties)

Rôle	Domaine	Portée	Propriété
possede(X,Y)	Acteur	Parcelle	—
traite(X,Y)	AgentPublic	Dossier	—
beneficiaire(X,Y)	Acteur	Affectation	—
lienFamilial(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageTel(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageAdresse(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageIBAN(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
vendA(X,Y)	Acteur	Acteur	—

3. Concepts Dérivés (Axiomes DL)

Concept	Axiome DL	Niv.
AccapareurUrbain	Citoyen ■ (≥ 4 possede.ParcelleUrbaine)	Haut
ConflitDirect	AgentPublic ■ $\exists$ traite.D ■ $\exists$ beneficiaire.A	Crit.
ConflitIndirect	AgentPublic ■ $\exists$ traite.D ■ $\exists$ lienFamilial. $\exists$ benef.A	Crit.
Speculateur	Acteur ■ reventeRapide ■ plusValueAnormale	Haut
SuspectPreteNom	Acteur ■ $\exists$ partageTel.Acteur	Haut
ReseauBlanchiment	Acteur ■ $\exists$ vendA.($\exists$ vendA.($\exists$ vendA.meme.Acteur))	Crit.
AccapareurFamilial	Acteur ■ $\exists$ lienFamilial.Accap ■ (≥ 2 possede.Pu)	Crit.
PromoteurFantome	Promoteur ■ $\neg$ partageAdresse ■ (≥ 3 possede.P)	Crit.

4. Contraintes d'Intégrité (CI)

CI	Description	Niv.
CI-01	Agent ne peut traiter son propre dossier	Crit.
CI-02	Maximum 3 parcelles urbaines par citoyen	Haut
CI-03	Un dossier est traité par au plus 1 agent	Moyen
CI-04	Une parcelle = un seul propriétaire à la fois	Crit.
CI-05	Même téléphone entre 2 acheteurs → suspicion	Haut
CI-06	Revente < 12 mois → flag spéculatif	Haut
CI-07	Notaire ne peut être lié aux parties	Crit.
CI-08	Plus-value > 50% sans justification → alerte	Moyen